

I група**ТЕСТ № 2 – УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА****11.03.14. Име:....., №....., 12 клас****1 зад:** Коренът на уравнението $(a-5)x = a+3$ при $a = 5$ е:

- а) $\frac{a+3}{a-5}$; б) $\frac{a-5}{a+3}$; в) всяко число; г) няма корени.

2 зад: Коренът на уравнението $px-1=3(x+p)$ при $p \neq 3$ е:

- а) $\frac{p-3}{3p+1}$; б) $\frac{3p+1}{p-3}$; в) всяко число; г) няма корени.

3 зад: Коренът на уравнението $(b+1)x = a-2b$ при $b = -1$ и $a = -2$ е:

- а) $\frac{a-2b}{b+1}$; б) $\frac{b+1}{a-2b}$; в) всяко число; г) няма корени.

4 зад: Корените на уравнението $x^2 - (2m-1)x + m^2 - m = 0$ са:

- а) $m-1$ и m ; б) m и $m+1$; в) $m-1$ и $m+1$; г) 1 и $m+1$.

5 зад: Корените на уравнението $px^2 + (1-2p)x - 2 = 0$ са:

- а) 2 и $-\frac{1}{p}$; б) двоен корен $\frac{2p-1}{2p}$; в) двоен корен $\frac{p-1}{p}$; г) няма корени.

6 зад: Уравнение, което има корени $-m$ и $\frac{4}{m}$ е:

- а) $x^2 + (m^2 - 4)x - 4m = 0$; в) $mx^2 + (m^2 - 4)x - 4m = 0$;
б) $mx^2 - (m^2 - 4)x + 4m = 0$; г) $x^2 - (m^2 - 4)x + 4m = 0$.

7 зад: Решете неравенството $(a-1)x < 2a$ при $a = 1$ са:

- а) $x < \frac{2a}{a-1}$; б) $x > \frac{2a}{a-1}$; в) $x < 2a$; г) всяко число.

8 зад: Решенията на неравенството $3x^2 + 7x - 6 > 0$ са:

- а) $x \in (-\infty; -3)$; б) $x \in \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$; в) $x \in (-\infty; -3) \cup \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$; г) $x \in \left(-3; \frac{2}{3}\right)$.

9 зад: Неравенството $x^2 - mx - 3x + 3m \leq 0$ при $m < 3$ има решения:

- а) $x \in [m; 3]$; б) $x \in [m; 3)$; в) $x \in (m; 3]$; г) $x \in (m; 3]$.

10 зад: Решенията на дробното неравенство $\frac{x+2}{x-7} < 0$ са:

- а) $x \in (-\infty; -2)$; б) $x \in (-2; 7)$; в) $x \in (7; +\infty)$; г) $x \in (-\infty; -2) \cup (7; +\infty)$.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10

11.03.14. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Коренът на уравнението $(b-7)x = b+2$ при $b=7$ е:

- а) $\frac{b+2}{b-7}$; б) $\frac{b-7}{b+2}$; в) всяко число; г) няма корени.

2 зад: Коренът на уравнението $mx-1=2(x+m)$ при $m \neq 2$ е:

- а) $\frac{m-2}{2m+1}$; б) $\frac{2m+1}{m-2}$; в) всяко число; г) няма корени.

3 зад: Коренът на уравнението $(b+2)x = a-3b$ при $b=-2$ и $a=-6$ е:

- а) $\frac{a-3b}{b+2}$; б) $\frac{b+2}{a-3b}$; в) всяко число; г) няма корени.

4 зад: Корените на уравнението $x^2 - (2p-1)x + p^2 - p = 0$ са:

- а) $p-1$ и p ; б) p и $p+1$; в) $p-1$ и $p+1$; г) 1 и $p+1$.

5 зад: Корените на уравнението $mx^2 + (1-2m)x - 2 = 0$ са:

- а) 2 и $-\frac{1}{m}$; б) двоен корен $\frac{2m-1}{2m}$; в) двоен корен $\frac{m-1}{m}$; г) няма корени.

6 зад: Уравнение, което има корени $-a$ и $\frac{4}{a}$ е:

- а) $x^2 + (a^2 - 4)x - 4a = 0$; в) $ax^2 + (a^2 - 4)x - 4a = 0$;
 б) $ax^2 - (a^2 - 4)x + 4a = 0$; г) $x^2 - (a^2 - 4)x + 4a = 0$.

7 зад: Решете неравенството $(m-1)x < 2m$ при $m=1$ са:

- а) $x < \frac{2m}{m-1}$; б) $x > \frac{2m}{m-1}$; в) $x < 2m$; г) всяко число.

8 зад: Решенията на неравенството $3x^2 + 7x - 6 < 0$ са:

- а) $x \in (-\infty; -3)$; б) $x \in \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$; в) $x \in (-\infty; -3) \cup \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$; г) $x \in \left(-3; \frac{2}{3}\right)$.

9 зад: Неравенството $x^2 - mx - 3x + 3m \leq 0$ при $m < 3$ има решения:

- а) $x \in [m; 3]$; б) $x \in [m; 3]$; в) $x \in (m; 3)$; г) $x \in (m; 3]$.

10 зад: Решенията на дробното неравенство $\frac{x+1}{x-3} < 0$ са:

- а) $x \in (-\infty; -1)$; б) $x \in (-1; 3)$; в) $x \in (3; +\infty)$; г) $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10